

医疗灭菌计费管理系统升级项目

领导审查交付说明

编制日期：2026 年 7 月 10 日

文档性质：面向领导审查·交付汇报

一、基本概况（项目背景与意义）

医疗灭菌服务面向多家合作医院，每月需处理大量发货表对账与计费校正工作。随着合作医院增至 18 家以上、产品种类与计费方式日益多样，原先客户信息、产品规则分散在系统代码各处，业务人员无法自行维护，存在“界面显示与实际计费不一致”的风险，改规则需技术人员介入，响应慢、易出错。

本次升级以“数字化+智能化”转型为方向，将客户、产品、计费规则集中纳入主数据管理，让业务人员在界面上即可维护，逐步消除代码硬编码依赖。项目意义在于：提升对账准确性与规则透明度，缩短规则调整周期，降低运维成本，为后续全面配置化计价和规模化服务更多医院奠定基础。

二、主要做法（升级路径与实施内容）

（一）传统模式的局限

原系统采用“数据库配置+程序内置兜底”双轨架构：约 15 家医院特例、22 条固定单价、7 条小件折算等规则写在程序内部，前端界面另有一套部分同步的默认值。客户别名（如“市五院”“哈工程”与全称混用）需多处维护，新增医院或调整折扣往往要改代码、发版上线。界面展示的计费规则与实际计算结果可能不一致，业务人员难以判断“看着是一套、算出来是另一套”，对账争议排查困难。

（二）数字化升级的技术路线

坚持“业务可管、规则可见、部署可靠”三条主线：

第一，建立客户主数据体系。统一维护各合作医院规范名称、别名、折扣系数及封顶等特殊策略，系统自动识别发货表中的医院写法，减少人工核对。

第二，建立产品分类与产品目录。按小件、敷料、高温纸塑、低温纸塑等业务类型划分，支持精确名称、关键词等多种匹配方式，并提供匹配预览，上传前即可验证包名能否正确识别。

第三，推进结构化计价规则配置化。将原先分散在程序内的固定单价、小件折算、加收费用、客户折扣等 29 条规则迁移至数据库，由规则编译器统一加载，计价引擎只解释配置、不再依赖程序内置兜底，实现“界面所见即后台所算”的方向性对齐。

第四，优化系统信息架构。新增“主数据”菜单集中管理客户、产品分类、产品；对账作业与主数据维护分开展示；版本管理归入“设置”分组，功能查找路径更清晰。

第五，完善一键部署与数据持久化。基于 Docker 容器化部署，数据库增量迁移自动执行，系统升级与日常重启后业务数据不丢失，三台服务容器健康检查通过即可稳定运行。

（三）实施方案与阶段推进

项目分阶段实施：第一阶段完成客户主数据表与管理界面，导入 18 家以上合作医院种子数据及 30 余条别名；第二阶段完成产品分类、产品目录及匹配服务；第三阶段完成规则编译器建设，删除计价引擎内硬编码兜底，对账流程改走数据库编译规则；第四阶段完成菜单重组与系统设置模块。各阶段均通过 Docker 环境集成验证，确保不影响原有发货表上传、账单导出、历史记录查看等核心对账流程。

（四）核心突破

一是客户、产品、规则“三集中”，业务人员可在界面自行新增医院别名、调整折扣，无需口头告知技术人员改系统。二是规则从“藏代码里”变为“存数据库里”，29 条客户产品特殊规则（含 20 条固定价、7 条折算、1 条加收、1 条倍率）已入库并可追溯。三是保留 Excel 对账主流程不变，降低业务切换成本，上传发货表后自动识别客户、按编译规则逐行计价，导出账单与结款函能力完整保留。

（五）实践经验

实施过程中对照生产历史数据（58 万行计价样本）梳理规则清单，双源合并程序内置规则与历史对账任务中的客户变体，避免遗漏。采用幂等迁移脚本，重复部署不重复写入。界面操作遵循"先主数据、后对账"的业务习惯，新同事可在 3 分钟内找到客户管理与产品维护入口。过渡期内部分通用参数仍由系统内置算法保障，不影响日常对账，后续将继续推进全面配置化。

三、应用成效（业务价值与落地情况）

本次升级已完成客户主数据管理、产品分类与产品管理、结构化计价规则迁移、系统界面优化、Docker 一键部署等核心交付，对账主流程保持可用。

业务价值方面：客户资料一处维护，新增或修改医院别名、折扣可在界面完成；产品规则可见可改，常见产品（如洁牙机尖、克氏针、空心钉等）支持匹配预览；减少计费偏差风险，界面规则与后台计算逐步对齐；运维更省心，系统升级与重启对业务数据影响更小。

量化方面：已入库 18 家以上合作医院、30 余条别名、29 条客户产品特殊规则、8 项系统默认配置；Docker 三台容器部署验证通过；原有 Excel 上传对账、账单导出、历史版本审核功能不受影响。

并行项目说明：冠唐云仓库货品批量导入功能为独立项目，预计 2026 年 7 月 15 日前交付，与本系统无代码耦合，可并行推进。

四、创新点

业务创新：将灭菌计费中"一院一策"的隐性规则显性化、结构化，客户别名、折扣、固定价、小件折算统一管理，业务人员自主维护，减少技术依赖。

管理创新：信息架构按"对账作业—主数据—系统设置"重组，主数据与日常作业分离，降低操作门槛，便于新同事快速上手和后续审计追溯。

技术创新：规则编译器将分散的客户规则、产品匹配、通用计价参数合并为统一上下文，计价引擎由"双轨兜底"转为"纯配置驱动"，为后续接入更多医院、更多产品类型提供可扩展架构；Docker 容器化与增量数据库迁移实现一键部署、平滑升级。

五、主要交付物清单

序号	交付物名称	说明
1	客户主数据管理	18 家以上合作医院档案，支持

		别名、折扣维护
2	产品分类管理	小件/敷料/高温纸塑/低温纸塑等业务分类
3	产品管理	产品名称、关键词、匹配规则及预览功能
4	结构化计价规则	29 条客户产品规则入库，规则编译器统一加载
5	客户产品定价策略	固定价、按件价、折算、加收、倍率等可配置
6	医院 Excel 对账	发货表上传、逐行计价、账单/结款函导出
7	系统界面优化	"主数据"菜单、设置分组、版本管理入口调整
8	一键部署能力	Docker Compose 生产部署，数据持久化与自动迁移

六、交付时间线

项目名称	计划交付时间	当前状态
医疗灭菌计费管理系统升级	2026 年 7 月 13 日 22:00 前	核心功能已完成，待正式验收
冠唐云仓库货品批量导入（并行）	2026 年 7 月 15 日 24:00 前	独立项目，按计划推进

医院计费系统本次交付范围：主数据管理三模块可用稳定、种子数据完整、Docker 部署验证通过、对账主流程不受影响。

七、验收要点（建议领导审查时关注）

- 1. 登录系统，左侧菜单可见"主数据"分组，含客户管理、产品分类、产品管理三个入口。
- 2. 客户管理：查看合作医院列表（约 18 家），可新增或编辑客户信息及别名，省二院、总工会、航天风华等含特殊计价策略。
- 3. 产品分类：查看现有业务分类，可新增空分类或删除无产品的分类。
- 4. 产品管理：打开已有产品，使用"匹配预览"输入发货表包名，确认能正确识别。

5. 对账作业：上传测试发货表，确认计价正常、账单导出与历史记录功能不受影响。
6. 部署稳定性：系统重启或升级后，客户、产品等主数据仍然存在，三台 Docker 容器状态健康。
7. 规则一致性：界面展示的特殊计价规则条数与后台实际生效规则一致，无"展示与计算两套"现象。

以上步骤均可正常完成，即视为本次升级验收通过。

八、后续规划（简要）

计费规则全面配置化：将剩余通用算法参数迁移至可配置界面，实现完整"所见即所算"。

对账流程深度对接：上传发货表时自动关联客户档案，对账结果与客户、产品规则完整挂钩。

历史数据回归验证：对照生产历史对账样本做全量比对，确保迁移后计价结果零差异。

文档版本：v1.0

编制单位：广厦科技

联系方式：验收过程中如需演示或培训，可另行安排